Tag 4 Windows-Linux Integration Mailserver

Rolle: Systemadministrator*in bei **AlphaTech GmbH**

Ziel des Tages: Du integrierst heute Linux-Services in die Windows-Active Directory-Umgebung. Am Ende können sich BetaTrade-Mitarbeiter mit ihren AD-Accounts an einem professionellen E-Mail-System anmelden, das auf Linux läuft.

Deine Aufgaben heute:

1. Mailserver-System starten und analysieren

Mailcow-Container bereitstellen

- **Navigiere** zum bereitgestellten Verzeichnis `/opt/mailcow-dockerized/`
- **Analysiere** die vorkonfigurierte `mailcow.conf` - welche Domain ist eingestellt? Welche Services sind aktiviert?
- **Betrachte** die `docker-compose.yml` und verstehe welche Container zum Mailsystem gehören
- **Überprüfe** mit Docker-Befehlen ob alle Container erfolgreich laufen und keine Fehler aufweisen
- Wenn sie nicht laufen, starte das gesamte Mailcow-System und warte bis alle Services verfügbar sind
- Ändere folgendes in der Datei `/opt/mailcow-dockerized/data/conf/unbound/unbound.conf`

```
  msg-buffer-size: 65552
  unwanted-reply-threshold: 10000
  ipsecmod-enabled: no
  local-zone: "beta." transparent
  domain-insecure: "beta"

stub-zone:
  name: "beta"
  stub-addr: [redacted]
```

Hier eure DC IP

- Nun starte den unbound container neu mit `docker compose restart unbound-mailcow`

Mailserver-Funktionalität testen

- **Öffne** das Mailcow Web-Interface über die konfigurierte URL im Browser (mail.betatrade.beta/admin für admin-gui und mail.betatrade.beta/sogo für User)
- **Melde** dich mit den bereitgestellten Admin-Credentials an (Username: admin, Passwort: siehe Dokumentation)
- **Erkunde** die Administrator-Oberfläche: Welche Bereiche gibt es? Wo sind die Benutzer-Einstellungen?
- **Dokumentiere**: Welche Services laufen auf welchen Ports? Wie ist die Benutzeroberfläche strukturiert?

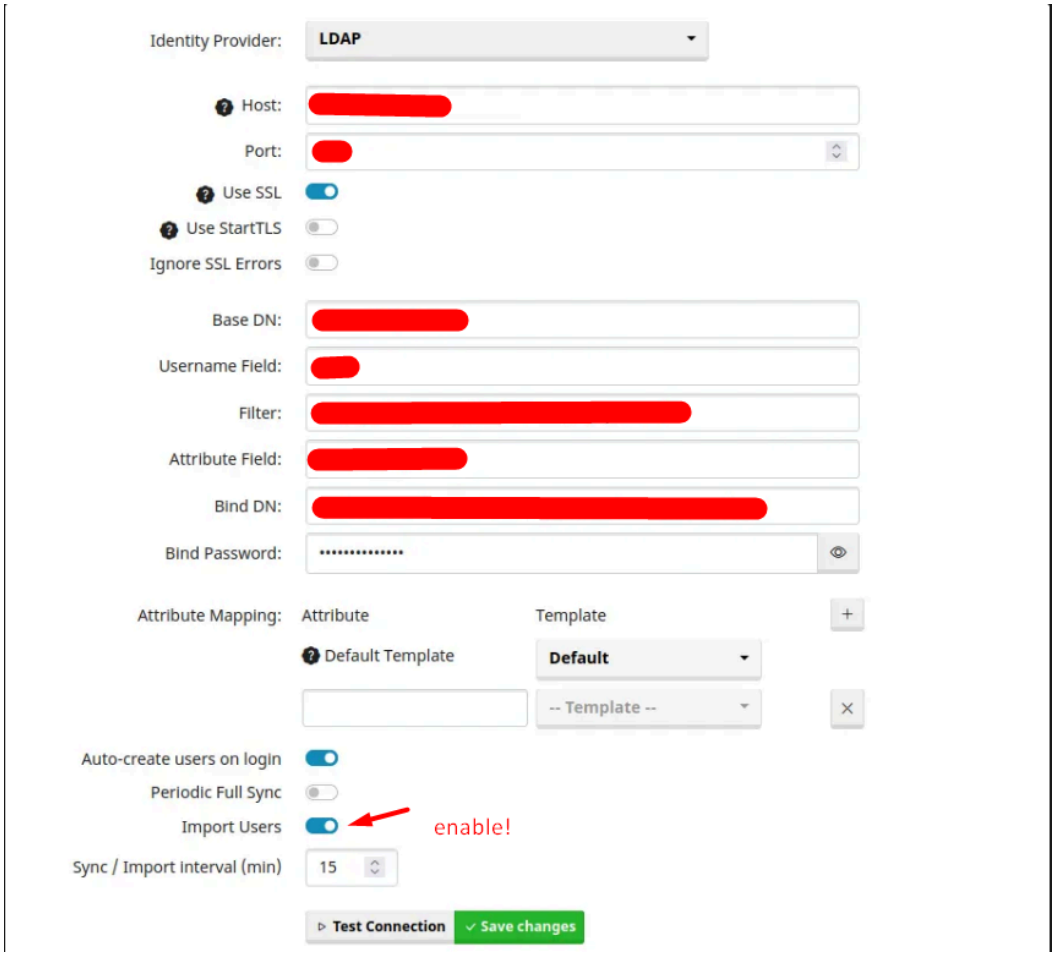
AD-Integration vorbereiten

- **Lokalisiere** in der Mailcow-Administration die LDAP/Active Directory-Einstellungen
- Erstelle in deiner Windows-Server VM einen LDAP-Bind User, erteile ihm die notwendigen Rechte.
- **Sammle** aus deinem Windows Server die erforderlichen AD-Parameter:
  - Domain Controller IP-Adresse
  - Base Distinguished Name (DN)
  - Bind-User Credentials für LDAP-Zugriff
- **Studiere** die Mailcow-Dokumentation zum Thema LDAP-Integration
- **Notiere** dir alle Parameter und Einstellungen für die kommende Integration

2. Active Directory-Integration konfigurieren

LDAP-Verbindung zum Active Directory einrichten

- **Navigiere** in der Mailcow-Administration zum Bereich für LDAP Identity Provider
- **Aktiviere** die LDAP-Authentifizierung und konfiguriere die Verbindungsparameter:
  - LDAP-Server: IP-Adresse deines Windows Domain Controllers
  - Port: 636 (LDAPS)
  - Bind-DN: Service-Account für LDAP-Zugriff
  - Aktiviere einmaligen Nutzer-Import aller Nutzer.



  - Andere Felder: Online Recherche, bei Problemen beim Trainer/TA melden
- **Teste** die Verbindung zum Active Directory über die Test-Funktion
- **Dokumentiere** alle verwendeten Parameter

AD-Authentifizierung testen und validieren

- **Melde** dich vom Mailcow-Admin-Account ab
- **Versuche** dich mit einem Active Directory-Benutzeraccount am Webmail-Interface anzumelden
- **Teste** verschiedene AD-Benutzer aus unterschiedlichen OUs (HR, IT, Marketing)
- **Überprüfe** ob E-Mail-Versand und -Empfang mit AD-Accounts funktioniert
- **Dokumentiere** erfolgreiche Logins und eventuelle Probleme mit spezifischen Benutzergruppen

---

Abschluss des Tages:

1. **Teste** nochmals den Login eines AD-Benutzers am Webmail-Interface (mail.betatrade.beta/sogo)
2. **Überprüfe**, dass alle Mailcow-Container fehlerfrei laufen
3. **Dokumentiere** alle LDAP-Parameter und Konfigurationsschritte vollständig
4. **Lessons Learned:** Welche Herausforderungen gab es bei der AD-Integration und wie wurden sie gelöst?